



UPLA

FORMAS NORMALES:

REGLAMENTO GENERAL DE GRADOS
Y TÍTULOS DE PREGRADO DE LA UPLA



ALUMNO

Kevin Alfredo
Macha Bruno



DOCENTE

Mg. Raúl
Fernández Bejarano

*Excelencia académica
con compromiso social*

REGLAMENTO GENERAL DE GRADOS Y TÍTULOS DE PREGRADO UPLA



MODELO DE DATOS

Conjunto de datos que supporta la gestión académica y administrativa del proceso de grados y títulos de pregrado en la UPLA.



OBJETIVO

Organizar y estructurar la información relacionada con los trámites de grados y títulos.



ESTRUCTURA

- Datos organizados en entidades.
- Relaciones definidas entre las entidades.
- Integridad y consistencia de la información.



BENEFICIOS

- Mejora en la gestión académica.
- Trazabilidad de los procesos.
- Información confiable y oportuna.

ATRIBUTOS DEL MODELO

- id_tramite
- fecha_solicitud
- estado_tramite
- estudiante_id
- programa_id
- tipo_solicitud
- documento_adjunto
- asesor_id
- fecha_asignacion
- jurado_id_1
- jurado_id_2
- jurado_id_3
- jurado_suplente
- titulo_trabajo
- linea_investigacion
- fecha_inicio
- fecha_fin
- porcentaje_avance
- resultado_dictamen
- fecha_dictamen
- observaciones
- resolucion_id
- fecha_resolucion
- estado_resolucion
- fecha_sustentacion
- lugar_sustentacion
- calificacion_final
- condicion_final
- fecha_registro_acta
- libro_acta
- folio_acta
- inscrito_registro_sunedu
- nro_diploma
- fecha_expedicion
- modalidad_obtencion
- idioma_titulo
- monto_pago
- fecha_pago
- comprobante_pago
- usuario_registro
- fecha_registro
- usuario_modificacion
- fecha_modificacion
- observacion_admin
- activo
- eliminado
- fecha_eliminacion

TIPOS DE TRÁMITES QUE CUBRE



INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



DESIGNACIÓN DE ASESOR Y JURADOS



SUSTENTACIÓN Y DICTAMEN



APROBACIÓN DE GRADO ACADÉMICO



EMISIÓN DE DIPLOMA Y REGISTRO

CONSIDERACIONES



Diseño lógico orientado a la eficiencia y mantenibilidad.



Permite auditoría y control de cada etapa del proceso.



Cumple con criterios de seguridad y confidencialidad.



UPLA



ALUMNO

Kevin Alfredo Macha Bruno

REGLAMENTO GENERAL DE GRADOS Y TÍTULOS DE PREGRADO UPLA

Modelo conceptual de datos que sustenta la gestión académica y administrativa de los procesos de grados y títulos de pregrado.



MODELO DE DATOS

Representa la información clave para gestionar los trámites académicos, jurados, evaluaciones, resoluciones y emisión de diplomas.



OBJETIVO

Garantizar la organización, seguimiento y control de los procesos de obtención de grados y títulos de pregrado en la UPLA.



COMPONENTES

- Entidades principales
- Atributos específicos
- Relaciones y dependencias
- Reglas de negocio



USO DEL MODELO

- Estandarización de procesos
- Integridad de la información
- Agilidad en la gestión
- Trazabilidad y transparencia



CONSIDERACIONES

- Seguridad y confidencialidad
- Calidad de los datos
- Actualización y mantenimiento constante

FLUJO GENERAL DEL PROCESO



Inicio del trámite



Evaluación por jurados



Aprobación y resolución



Emisión de grado o título

ENTIDADES Y ATRIBUTOS PRINCIPALES



DATOS DEL ESTUDIANTE Y TRÁMITE

- id_tramite
- fecha_solicitud
- estado_tramite
- estudiante_id
- nombre_estudiante
- apellido_estudiante
- dni_estudiante
- codigo_estudiante
- fecha_ingreso
- programa_id
- nombre_programa
- modalidad_programa
- semestre_actual
- fecha_inicio_tramite
- fecha_fin_tramite
- tipo_grado_titulo
- denominacion_grado
- denominacion_titulo
- idioma_extranjero
- deuda_pendiente
- creditos_completados
- practicas_completadas



PROCESO ACADÉMICO Y DOCUMENTACIÓN

- jurado_id_1
- jurado_id_2
- jurado_id_3
- jurado_suplente
- asesor_id
- nombre_asesor
- fecha_asignacion_asesor
- linea_investigacion
- titulo_trabajo
- tipo_trabajo
- fecha_sustentacion
- lugar_sustentacion
- calificacion_final
- condicion_final
- fecha_aprobacion
- nro_resolucion_aprobacion
- fecha_resolucion
- monto_pago
- porcentaje_pagado
- fecha_pago



EMISIÓN Y REGISTRO

- nro_diploma
- fecha_expedicion_diploma
- registro_sunedu
- formato_foto
- tamaño_foto
- resolucion_foto
- usuario_registro
- fecha_registro
- usuario_modificacion
- fecha_modificacion



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES



ALUMNO

Kevin Alfredo Macha Bruno

RESULTADOS DE LA NORMALIZACIÓN A PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Estructura de la información organizada en entidades atómicas, eliminando redundancias y dependencias parciales.



RESULTADOS DE LA NORMALIZACIÓN A PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

Modelo entidad-relación obtenido después de aplicar las reglas de normalización para eliminar grupos repetitivos y garantizar valores atómicos en cada atributo.

LEYENDA

PK

Clave primaria

FK

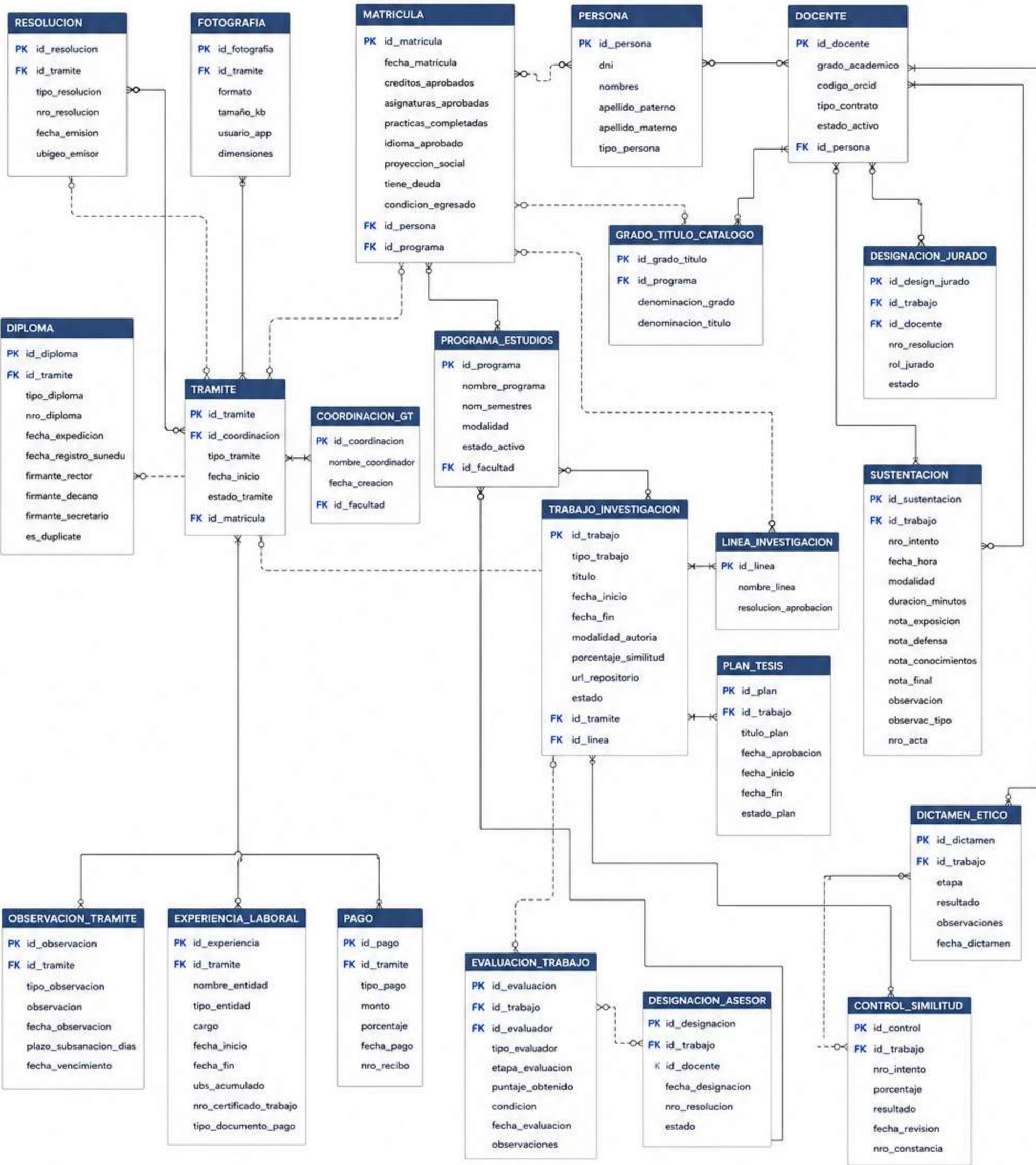
Clave foránea

—

Relación obligatoria

- - - -

Relación opcional



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES



ALUMNO

Kevin Alfredo Macha Bruno

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

EN BASES DE DATOS

LEYENDA

-  **PK** Clave primaria
-  **FK** Clave foránea
-  Relación obligatoria
-  Relación opcional



¿QUÉ ES LA REGLA DE 2FN?

Todos los atributos no clave deben depender de la clave primaria completa (para claves compuestas).



PROBLEMAS IDENTIFICADOS (Y CÓMO EVITARLOS)

- Atributos que dependen de solo una parte de la clave.
- Dependencias parciales que generan redundancia.



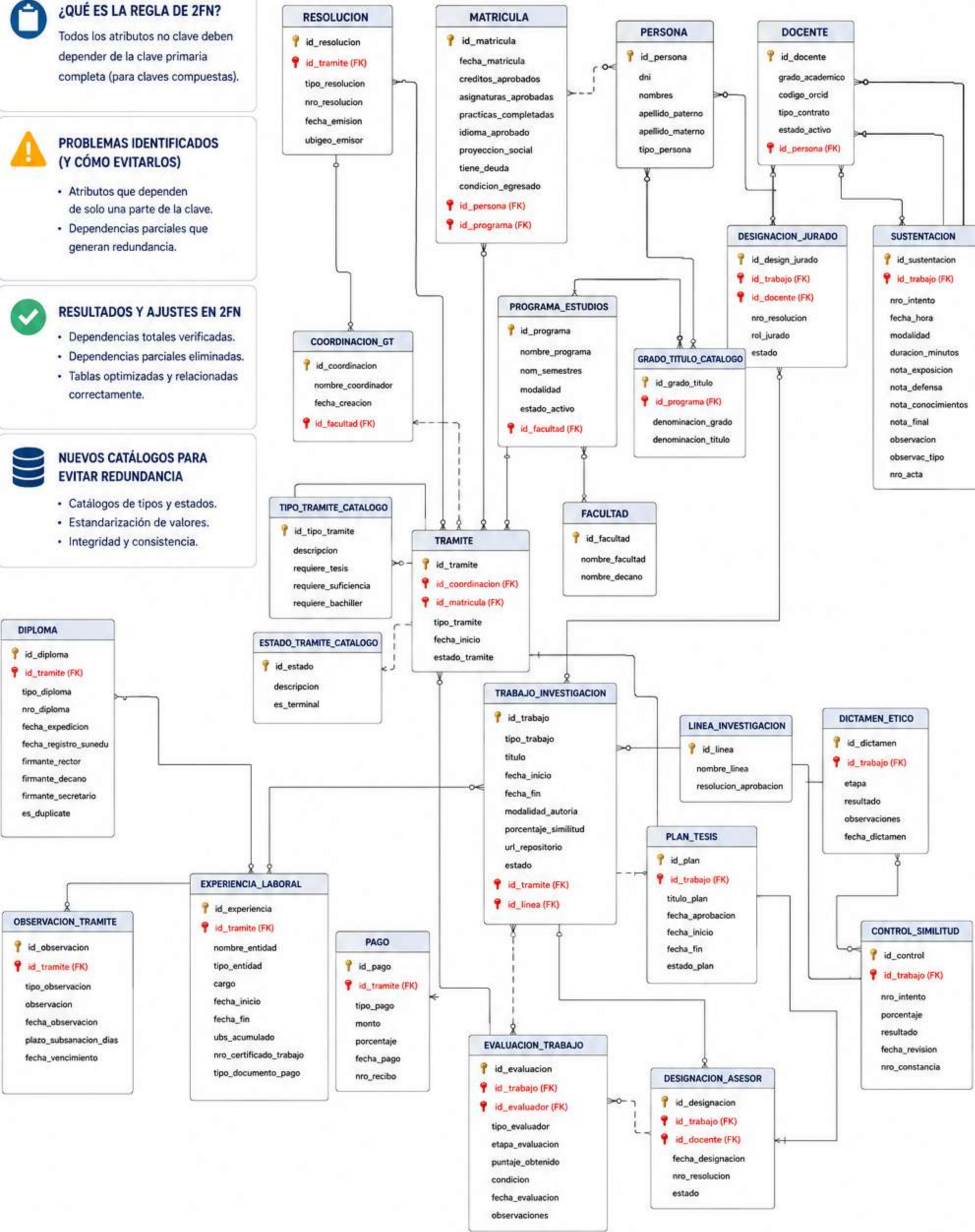
RESULTADOS Y AJUSTES EN 2FN

- Dependencias totales verificadas.
- Dependencias parciales eliminadas.
- Tablas optimizadas y relacionadas correctamente.



NUEVOS CATÁLOGOS PARA EVITAR REDUNDANCIA

- Catálogos de tipos y estados.
- Estandarización de valores.
- Integridad y consistencia.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

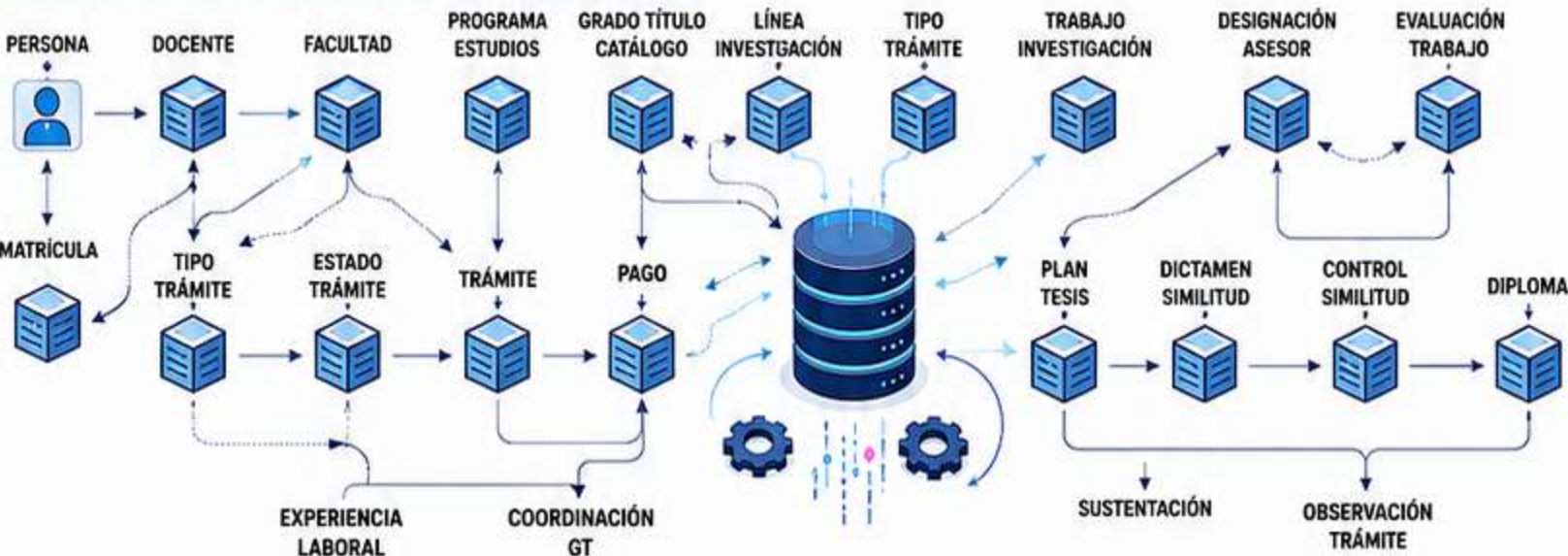


ALUMNO

Kevin Alfredo Macha Bruno

TRANSFORMACIÓN A LA TERCERA FORMA NORMAL (3FN): ELIMINACIÓN DE DEPENDENCIAS TRANSITIVAS

MAPA GENERAL DE DEPENDENCIAS ANTES DE APLICAR 3FN



LEYENDA

Tabla / Entidad

→ Dependencia funcional
- - - Dependencia transitiva



REGLA DE LA 3FN: Eliminar dependencias transitivas: atributos no clave que dependen de otro atributo no clave.

1 CASO 1: SUSTENTACIÓN



NOTAS PARCIALES
(Exposición, Defensa)



NOTA FINAL

PROBLEMA: Dependencia transitiva

VISTA CALCULADA DE NOTA FINAL

- PROMEDIO (UNANIMIDAD)
- PROMEDIO APROBATORIO (MAYORÍA)
- CALIFICACIÓN LITERAL
- CALIFICACIÓN LITERAL:
(EXCELENTE, MUY BUENO, BUENO, REGULAR, DESAPROBADO)

NOTA FINAL CALCULADA

Eliminar nota final almacenada; calcular mediante VIEW.



2 CASO 2: TRABAJO INVESTIGACIÓN



PORCENTAJE SIMILITUD

ESTADO

VISTA DE ESTADO TRABAJO

Current se determina desde otras tablas:

- ✓ CHECKS en CONTROL SIMILITUD (CONFORME)
- ✓ SUSTENTACIÓN (APROBADO)
- ✓ DESIGNACIÓN JURADO (EN REVISIÓN)
- ✓ DESIGNACIÓN ASESOR (EN DESARROLLO)

PROBLEMA: Estado depende de similitud

Estado se determina desde CONTROL SIMILITUD; no se duplica.

3 CASO 3: TRABAJO INVESTIGACIÓN

MÚLTIPLES BOOLEANOS
(Créditos, Asignaturas, Prácticas, Idioma, Proyección Social, Sin Deuda)

CONDICIÓN EGRESADO

VISTA DE CONDICIÓN EGRESADO

- ✓ CHECKS en CONTROL SIMILITUD (CONFORME)
- ✓ SUSTENTACIÓN (APROBADO)
- ✓ DESIGNACIÓN JURADO (EN REVISIÓN)
- ✓ DESIGNACIÓN ASESOR (EN DESARROLLO)

PROBLEMA: Múltiples dependencias para una condición

Eliminar condición egresado; calcular mediante VIEW checklist.

4 CASO 4: PROGRAMA ESTUDIOS

NÚM SEMESTRES

CICLO MÍNIMO PLAN TESIS

10

9

12

11

14

13

FUNCIÓN CALC

F_CICLO_MINIMO_PLAN

10

9

12

11

14

13

PROBLEMA: Dato calculable (Regla Art. 22°)

Eliminar dato calculable; crear función de cálculo.

5 CASO 5: GRADO TÍTULO CATÁLOGO



SOLUCIÓN:

Dependencias directas de la clave primaria
(PROGRAMA → GRADO, PROGRAMA → TÍTULO)

PROBLEMA ANTERIOR:
Dependencia transitiva a través de la facultad

SIN PROBLEMAS / VERIFICADO

Ya resuelto con dependencias directas de la PK.

RESUMEN DEL PROCESO DE NORMALIZACIÓN A 3FN



UPLA

UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES



ALUMNO

Kevin Alfredo Macha Bruno



TRANSFORMACIÓN A LA TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

ELIMINACIÓN DE DEPENDENCIAS TRANSITIVAS



SIMBOLOGÍA

- PK Clave primaria
- FK Clave foránea
- Relación 1:N
- Relación 1:1

REGLA 3FN

Eliminar dependencias transitivas: atributos no clave que dependen de otro atributo no clave.

BENEFICIOS

- ✓ Elimina redundancias
- ✓ Reduce anomalías
- ✓ Mejora la integridad
- ✓ Facilita el mantenimiento

DIPLOMA

PK id_diploma
FK id_tramite
tipo_diploma
nro_diploma
fecha_expedicion
fecha_registro_sunedu
firmante_rector
firmante_decano
firmante_secretario
es_duplicate

OBSERVACION_TRAMITE

PK id_observacion
FK id_tramite
tipo_observacion
observacion
fecha_observacion
plazo_subsancion_dias
fecha_vencimiento

PERSONA

PK id_persona
dni
nombres
apellido_paterno
apellido_materno
tipo_persona

DOCENTE

PK id_docente
grado_academico
codigo_orcid
tipo_contrato
estado_activo
FK id_persona

DOCENTE

PK id_docente
grado_academico
codigo_orcid
tipo_contrato
estado_activo
estado

DESIGNACION_JURADO

PK id_design_jurado
FK id_trabajo
FK id_docente
nro_resolucion
rol_jurado
estado

SUSTENTACION

PK id_sustentacion
FK id_trabajo
nro_intento
fecha_hora
modalidad
duracion_minutos
nota_exposicion
nota_defensa
nota_conocimientos
nota_final
observacion
observac_tipo
nro_acta

MATRICULA

PK id_matricula
creditos_aprobados
asignaturas_aprobadas
practicas_completadas
idioma_aprobado
proyeccion_social
tiene_deuda
condicion_egresado
FK id_persona
FK id_programa

PROGRAMA_ESTUDIOS

PK id_programa
nombre_programa
nom_semestres
modalidad
estado_activo
id_facultad

GRADO_TITULO_CATALOGO

PK id_grado_titulo
FK id_programa
denominacion_grado
denominacion_titulo

FACULTAD

PK id_facultad
nombre_facultad
nombre_decano

COORDINACION_GT

PK id_coordinacion
nombre_coordinador
neco_oracion
FK id_facultad

FOTOGRAFIA

PK id_fotografia
FK id_tramite
formato
tamafio_kb
usanacio_app
dimensiones

TIPO_TRAMITE

PK id_tramite
FK id_coordinacion
FK id_matricula
FK id_tipo_tramite
fecha_inicio
estado_tramite

ESTADO_TRAMITE_CATALOGO

PK id_estado
descripcion
es_terminal

PAGO

PK id_pago
FK id_tramite
tipo_pago
monto
porcentaje
fecha_pago
nro_recibo

EXPERIENCIA_LABORAL

PK id_experiencia
FK id_tramite
nombre_entidad
tipo_entidad
cargo
fecha_inicio
fecha_fin
ubs_acumulado
nro_certificado_trabajo
tipo_documento_pago

TRABAJO_INVESTIGACION

PK id_trabajo
tipo_trabajo
titulo
fecha_inicio
fecha_fin
modalidad_autoria
porcentaje_similitud
url_repositorio
estado
FK id_tramite
FK id_linea

LINEA_INVESTIGACION

PK id_linea
nombre_linea
resolucion_aprobacion

PLAN_TESIS

PK id_plan
FK id_trabajo
titulo_plan
fecha_aprobacion
fecha_inicio
fecha_fin
estado_plan

CONTROL_SIMILITUD

PK id_control
FK id_trabajo
nro_intento
porcentaje
resultado
fecha_revision
nro_constancia

EVALUACION_TRABAJO

PK id_evaluacion
id_trabajo
FK id_evaluador
tipo_evaluador
puntaje_obtenido
condicion
fecha_evaluacion
observaciones

DESIGNACION_ASESOR

PK id_designacion
FK id_trabajo
FK id_docente
fecha_designacion
nro_resolucion
estado

ruta de normalización a 3FN

1. ANÁLISIS INICIAL

Se identifican entidades, atributos y relaciones del sistema actual.

- Entrevistas
- Requisitos
- Procesos académicos

2. DEPENDENCIAS

Se detectan dependencias funcionales y transitivas.

- Atributos compuestos
- Dependencias parciales
- Dependencias transitivas

3. ELIMINACIÓN

Se eliminan dependencias transitivas y redundancias.

- Descomposición
- Aislamiento de atributos
- Tablas por entidad

4. VERIFICACIÓN 3FN

Todas las dependencias no clave dependen directamente de la clave.

- Sin dependencias transitivas
- Claves bien definidas

5. DISEÑO FINAL

Modelo en 3FN listo para implementación.

- Integridad referencial
- Consistencia
- Optimización

CASOS DE TRANSFORMACIÓN

CASO 1: SUSTENTACIÓN

Notas Parciales (Exposición, Defensa) → Nota Final

Promedios:
• Unanimidad
• Mayoría
• Calificación Literal

Nota final calculada

PROBLEMA: Dependencia transitiva
SOLUCIÓN: Eliminar nota final almacenada; calcular con VIEW

CASO 2: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Similitud → Estado

Checks en Control Similitud

- ✓ Sustentación (Aprobado)
- ✓ Designación Jurado (En revisión)
- ✓ Designación Asesor (En desarrollo)

PROBLEMA: Estado depende de similitud
SOLUCIÓN: Eliminar estado derivado; calcular desde Control Similitud

CASO 3: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (CONDICIÓN)

Créditos, Asignaturas, Prácticas, Idioma, Proyección Social, Sin Deuda → Condición Egresado

Checks en Control Similitud

- ✓ Sustentación (Aprobado)
- ✓ Designación Jurado (En revisión)
- ✓ Designación Asesor (En desarrollo)

PROBLEMA: Múltiples dependencias
SOLUCIÓN: Eliminar condición egresado; calcular con VIEW

CASO 4: PROGRAMA DE ESTUDIOS

N° Semestres	Ciclo mínimo plan tesis
10	9
12	11
14	13

Función de cálculo
F_CICLO_MINIMO_PLAN

10	9
12	11
14	13

PROBLEMA: Dato calculable almacenado
SOLUCIÓN: Eliminar dato calculable; crear función de cálculo

Solución:
Dependencias directas de la clave primaria (Programa → Grado, Programa → Título)

PROBLEMA ANTERIOR: Dependencia transitiva a través de la facultad
SOLUCIÓN: Sin problemas / Verificado Dependencias directas de la PK